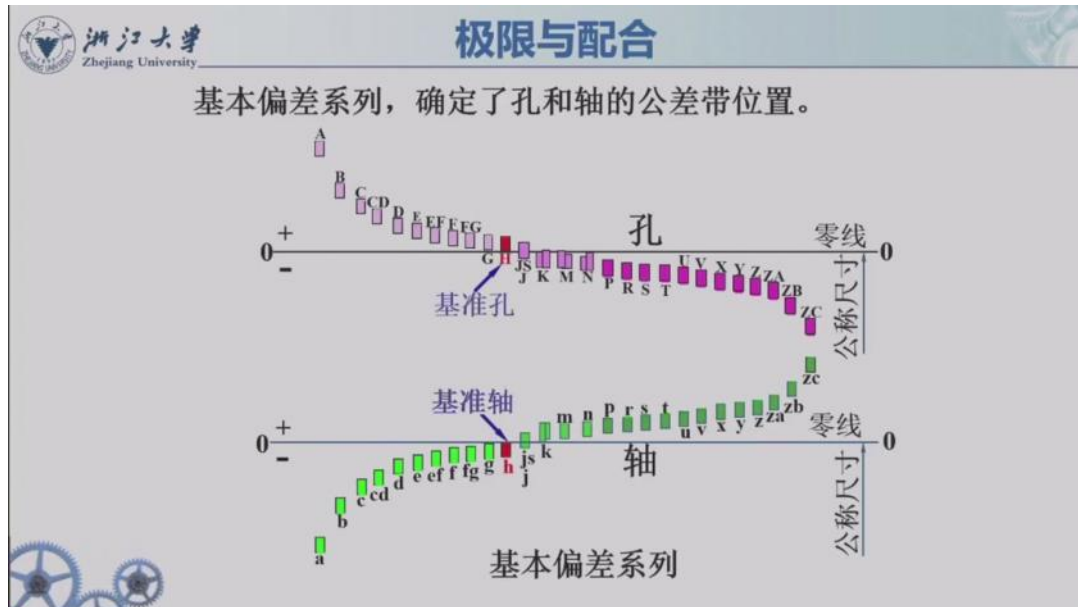


2. 极限与配合、几何公差

2.1 极限与配合



H为基准孔，下极限对标零线；

h为基准轴，上极限对标零线。

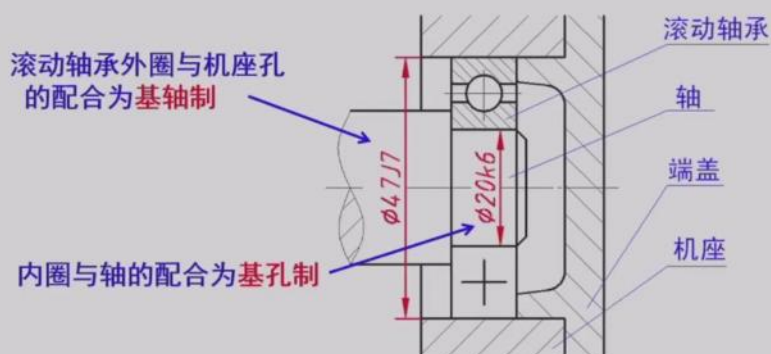
一般情况下，应**优先基孔制**（提高加工经济性）：1.孔的加工刀具尺寸固定；2.孔的尺寸测量更困难。

但是同一公称尺寸的轴上有不同的配合要求（**一轴多孔**）时，采用**基轴制**。

与标准件配合时，**以标准件为基准件**（如轴承）。注意，此时只标注非标件尺寸(此事在第五节亦有提及)。

➤ 与标准件配合时，通常选择标准件为基准件。

与滚动轴承配合的轴和孔，只注轴或孔的公差带代号。



2.2 几何公差

速记

1. 箭头是打在尺寸线延长线上，还是在轮廓线上？ → 必须在尺寸线上
2. 公差值前面加 ϕ 了没有？ → 同轴度必须加 ϕ （公差带是圆柱形）
3. 基准写了吗？ → 同轴度必须有基准（跟哪条轴线同轴？）

2.2.1 几何公差类型

几何公差

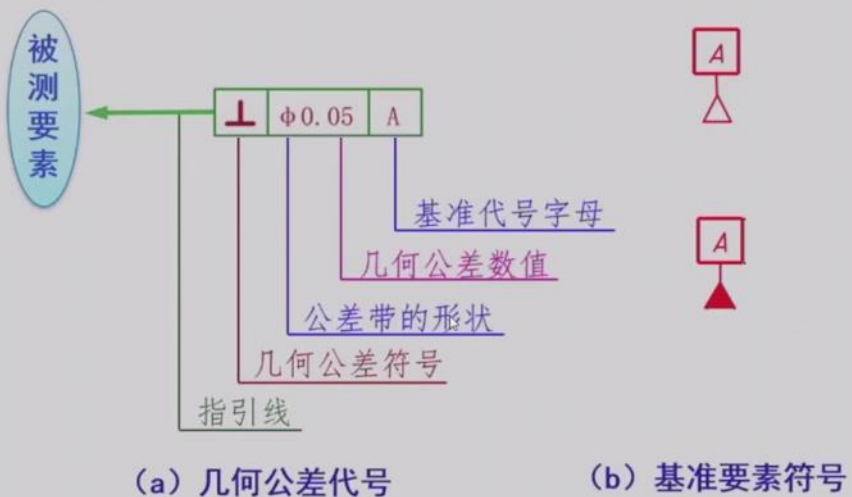
2. 几何公差的项目及符号

分 类	名 称	符 号	分 类	名 称	符 号
形状公差	直线度	—	形状、方向、位置公差	线轮廓度	
	平面度			面轮廓度	
	圆度		跳动公差	圆跳动	
	圆柱度			全跳动	
方向公差	平行度	//	位置公差	位置度	
	垂直度			同轴度(用于轴线) 同心度(用于中心点)	
	倾斜度			对称度	

形状、方向、位置、跳动公差共4大类19种

2.2.2 几何公差的标注

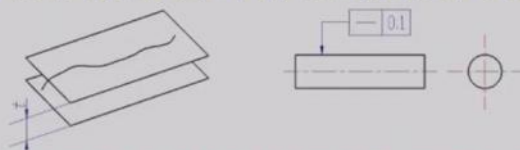
3. 几何公差标注的框格形式



2.2.3 几何公差标注示例

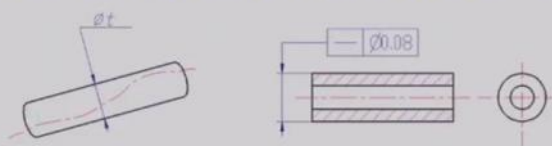
4. 几何公差标注示例

1) 被测要素为轮廓线/表面时，箭头指向轮廓线或其延长线。



给定方向上的公差带是距离为公差值0.1的两个平行平面间的区域

2) 被测要素为轴线时，带箭头的指引线与尺寸线的延长线重合。

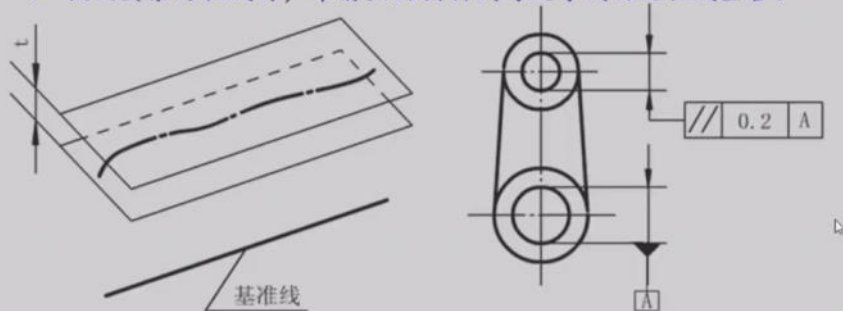


圆柱套筒轴线的公差带是直径为0.08的圆柱面内的区域

5. 方向公差标注示例

➤ 方向公差均有基准！当基准是尺寸要素确定的轴线时，基准三角形放在该尺寸线的延长线上。

➤ 被测要素为轴线时，带箭头的指引线与尺寸线的延长线重合。



上套筒轴线的公差带是距离为0.2且平行于基准线、位于给定方向上的两平行平面间的区域

6. 气门阀杆几何公差标注示例

